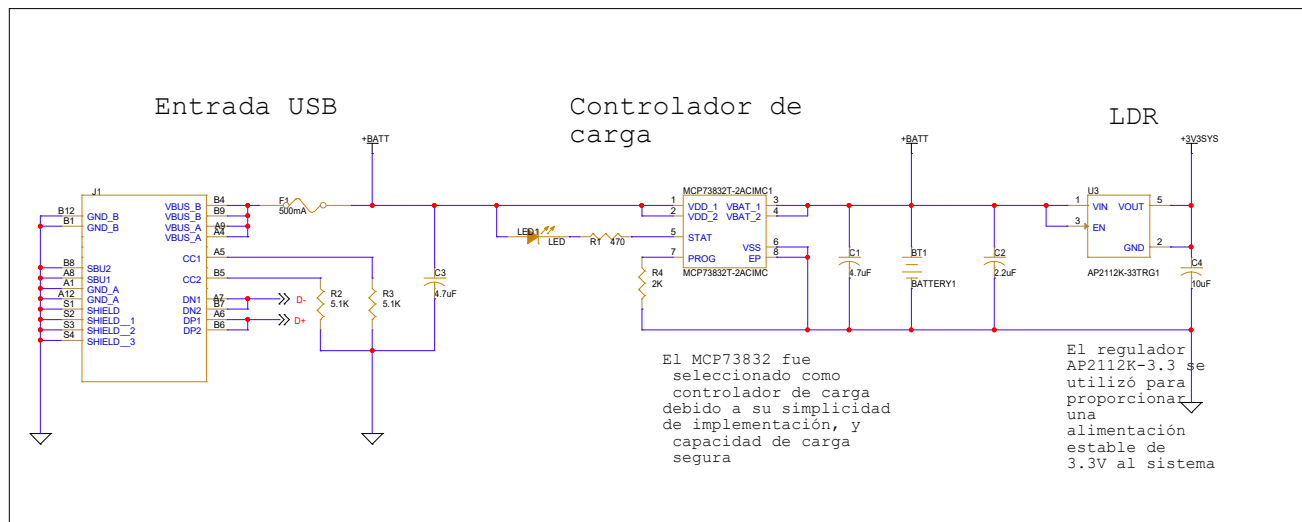
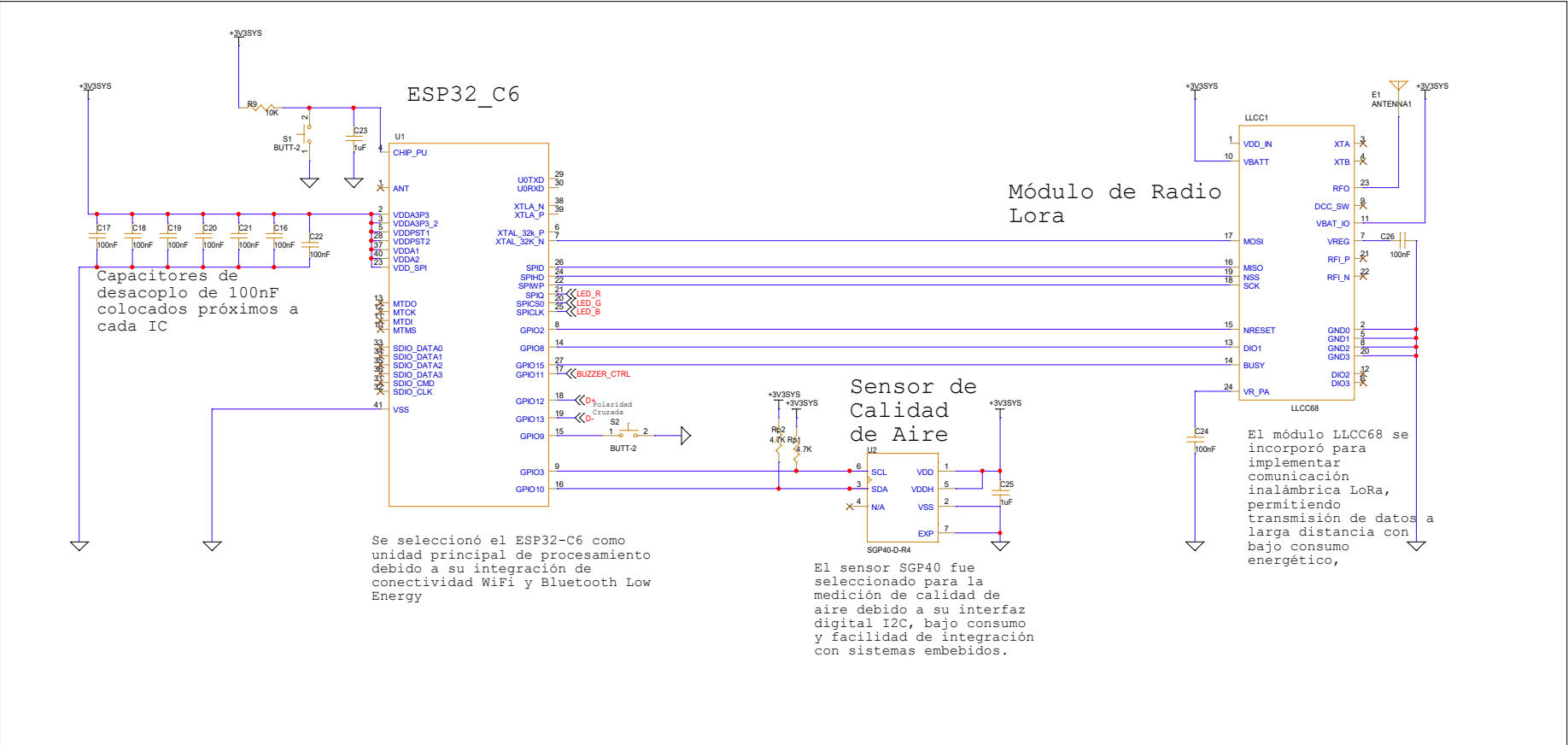


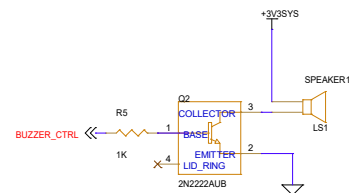


Etapa de Gestión de Energía

Bloque de Procesamiento y Comunicaciones



Circuito de alerta sonora

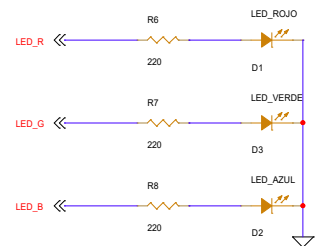


El circuito de alerta sonora fue implementado mediante un buzzer controlado por el microcontrolador ESP32-C6 a través de una etapa de conmutación con transistor NPN.

El transistor permite manejar la corriente requerida por el buzzer sin cargar directamente los pines de salida del microcontrolador, mejorando así la protección y estabilidad del sistema.

La señal de control denominada BUZZER_CTRL activa el transistor, permitiendo generar alertas auditivas utilizadas para notificaciones de estado, advertencias o eventos del sistema.

LEDs de estado



El sistema incorpora tres LEDs indicadores utilizados para representar distintos estados de operación del dispositivo. Cada LED cuenta con una resistencia limitadora de corriente para proteger tanto el diodo LED como las salidas digitales del microcontrolador.

Las señales LED_R, LED_G y LED_B son controladas directamente por el ESP32-C6, permitiendo implementar indicaciones visuales relacionadas con estados de funcionamiento, comunicación o alertas del sistema.

El uso de indicadores luminosos facilita la supervisión rápida del estado operativo del dispositivo durante pruebas y funcionamiento normal.